

Entrega E2 – Grupo 31

Turno L12

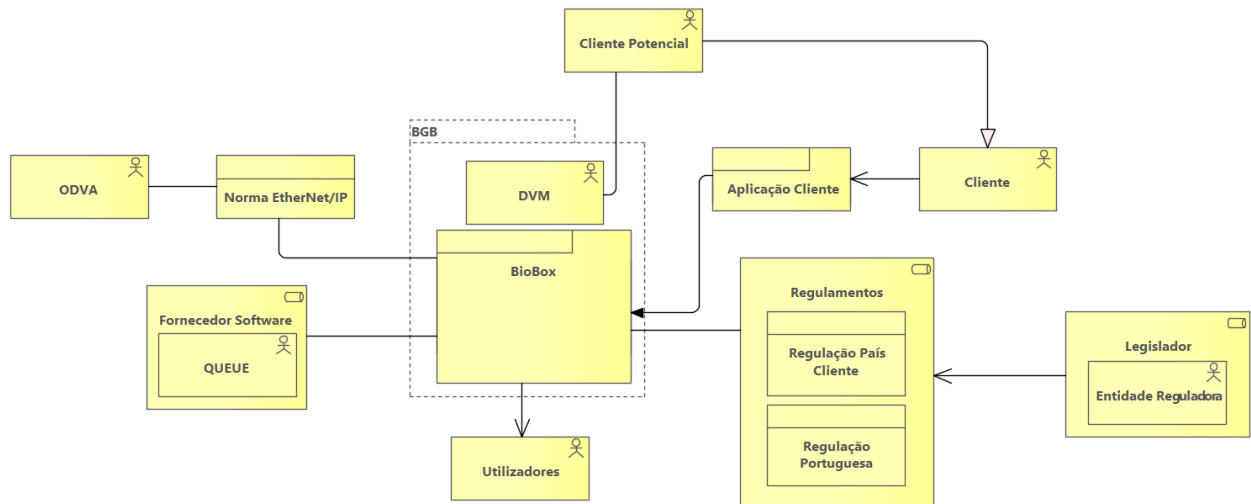
**Professor Luís Alexandre Duque Moreira de
Sousa**

Gonçalo Aleixo	ist1106900	17 horas
André Melo	ist1106937	17 horas
João Nunes	ist1107125	17 horas

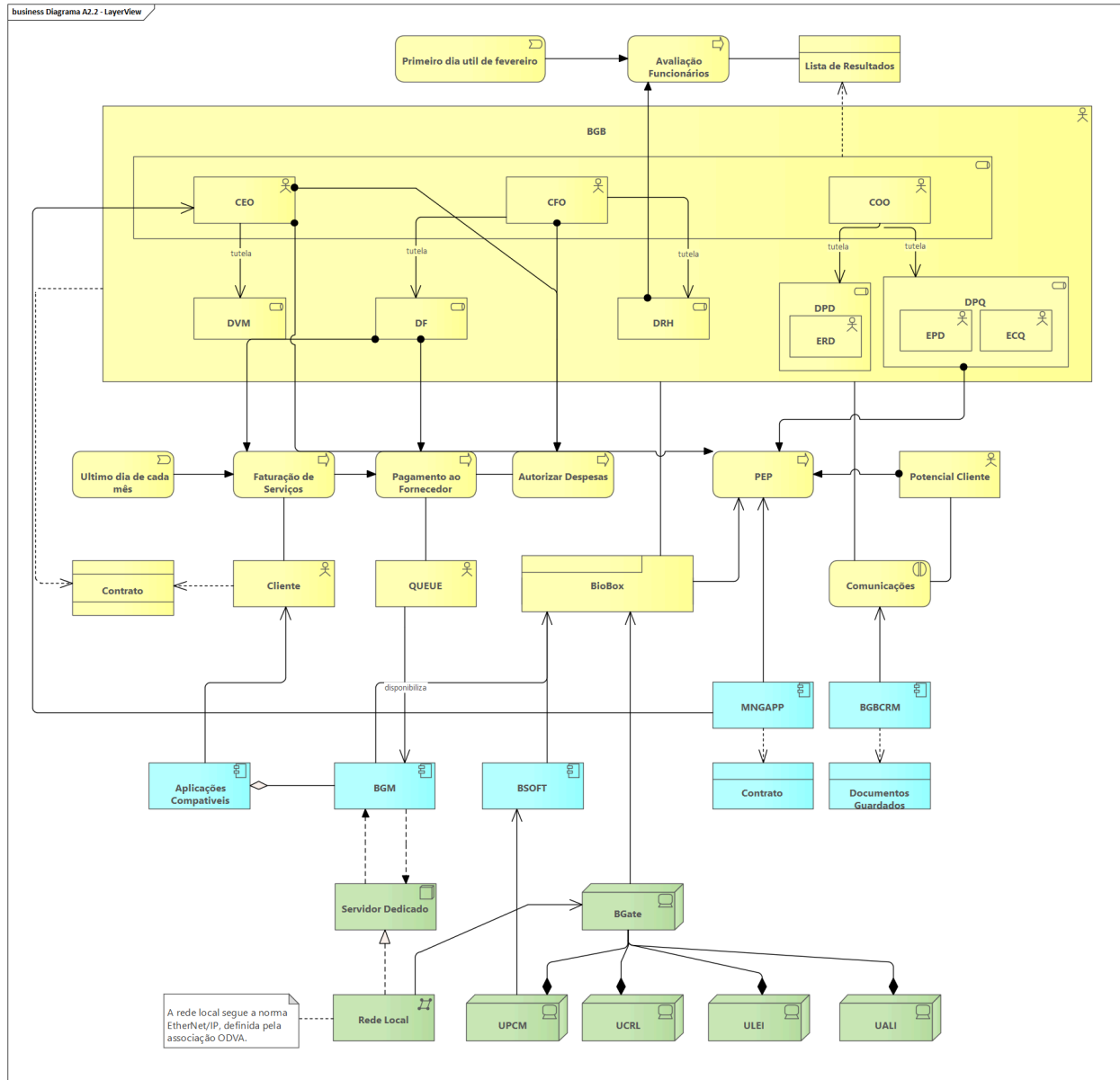
3.1

A1.2: Diagrama do Contexto do Negócio.

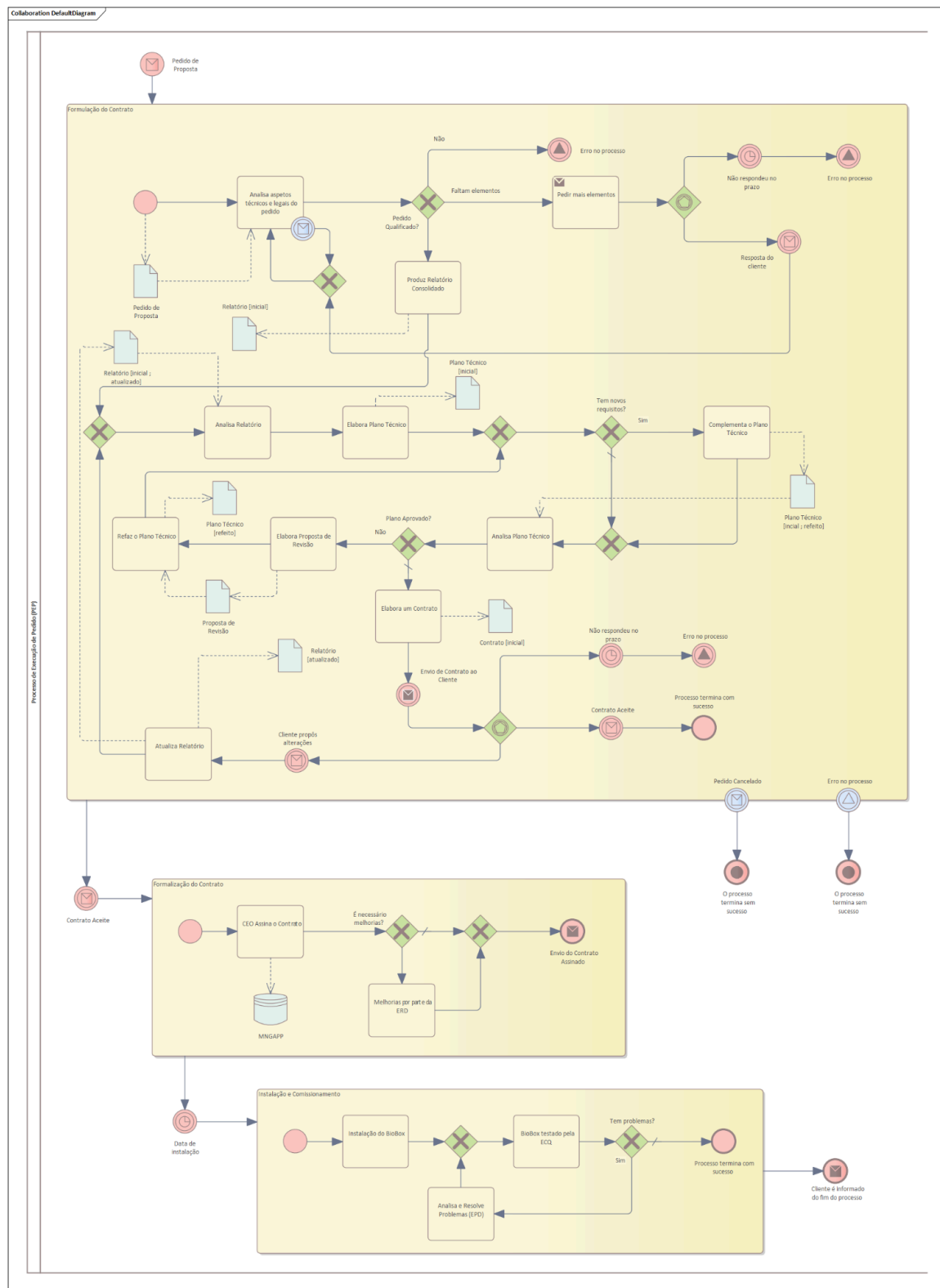
business Diagrama A1.2 - Context



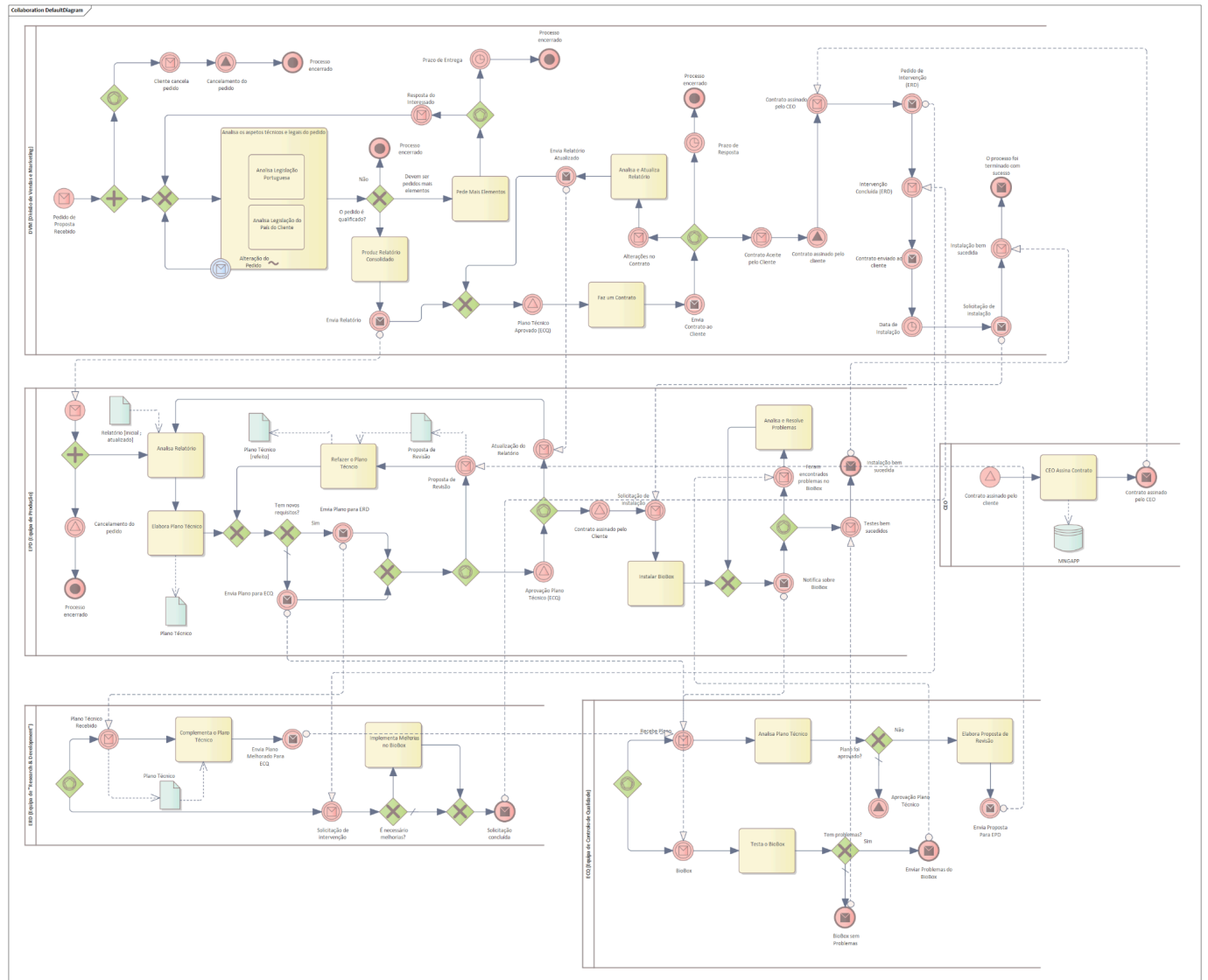
A2.2: Diagrama de Vista Geral do Negócio.

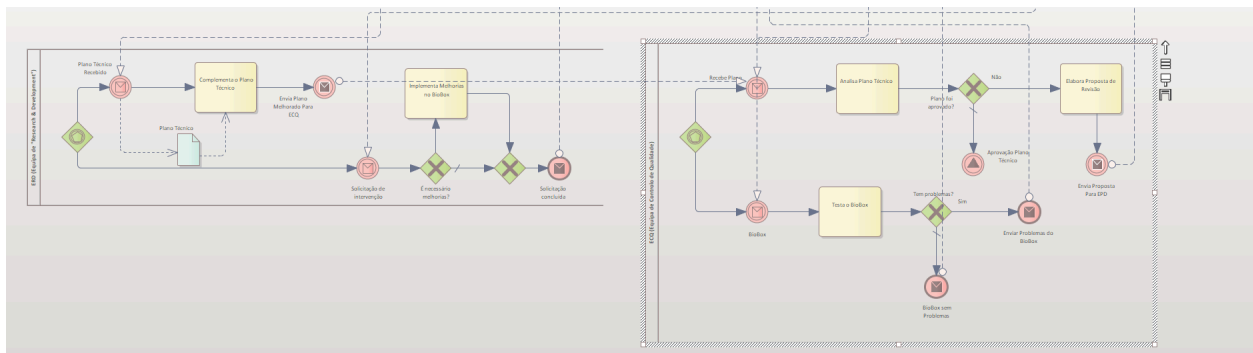
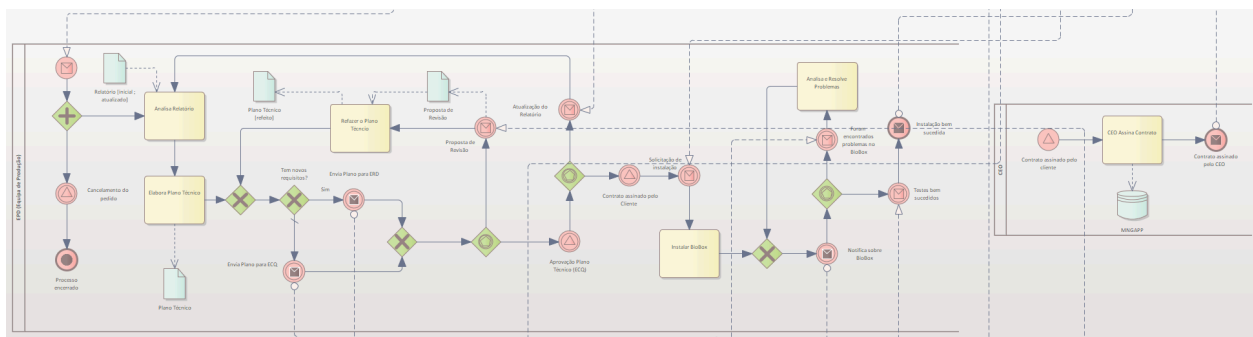
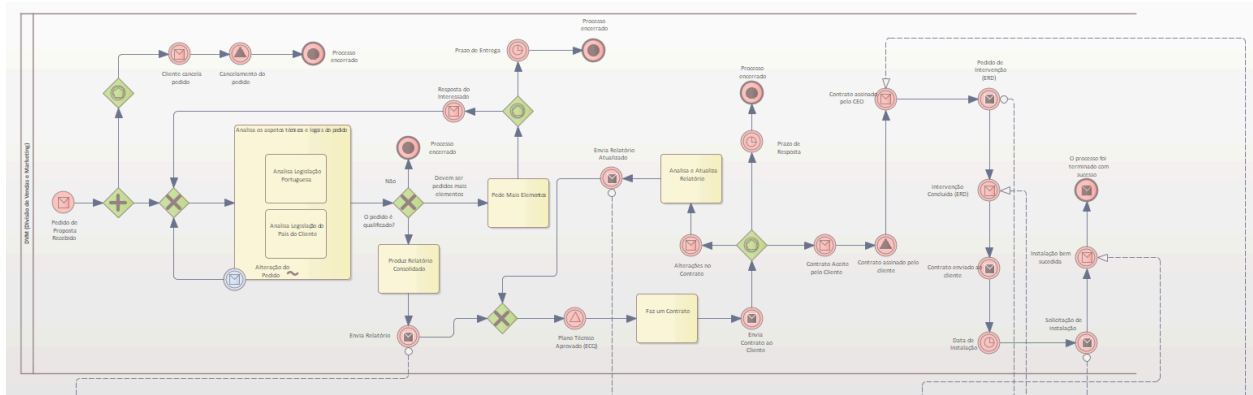


B1.2: Digrama privado do processo PEP



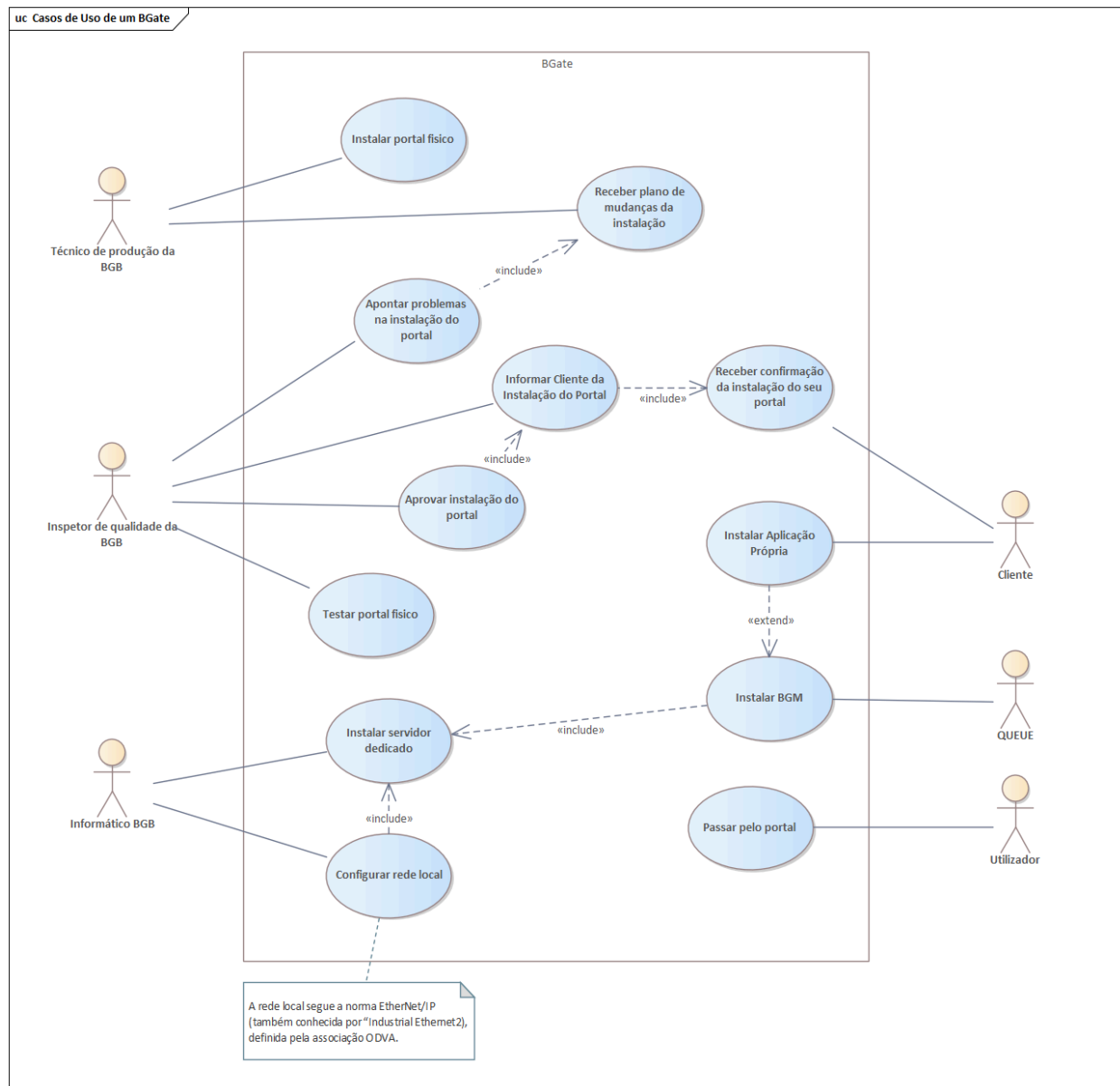
B2.2: Diagrama de colaboração do processo PEP.



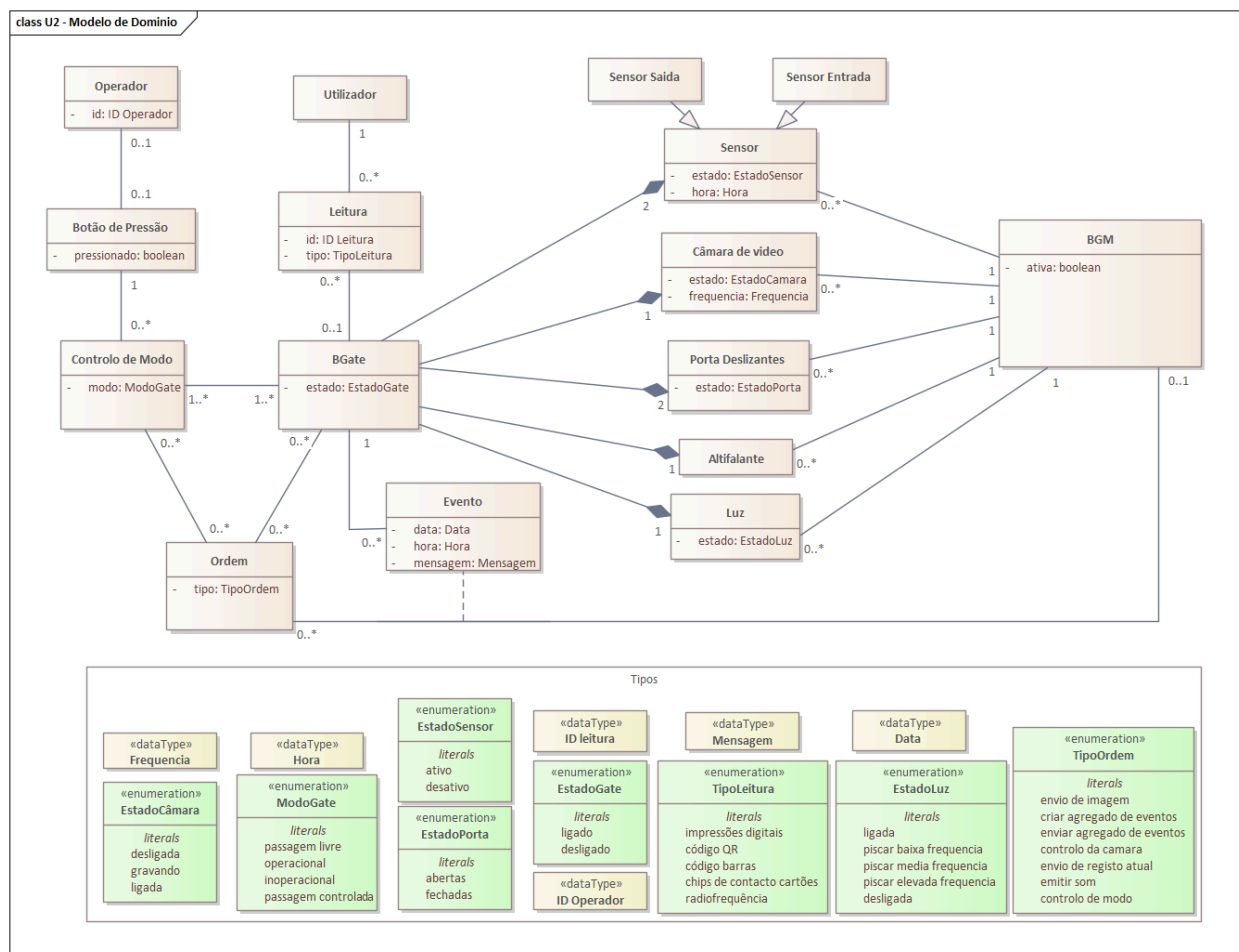


3.2 Completar o “Viewpoint AS-IS”

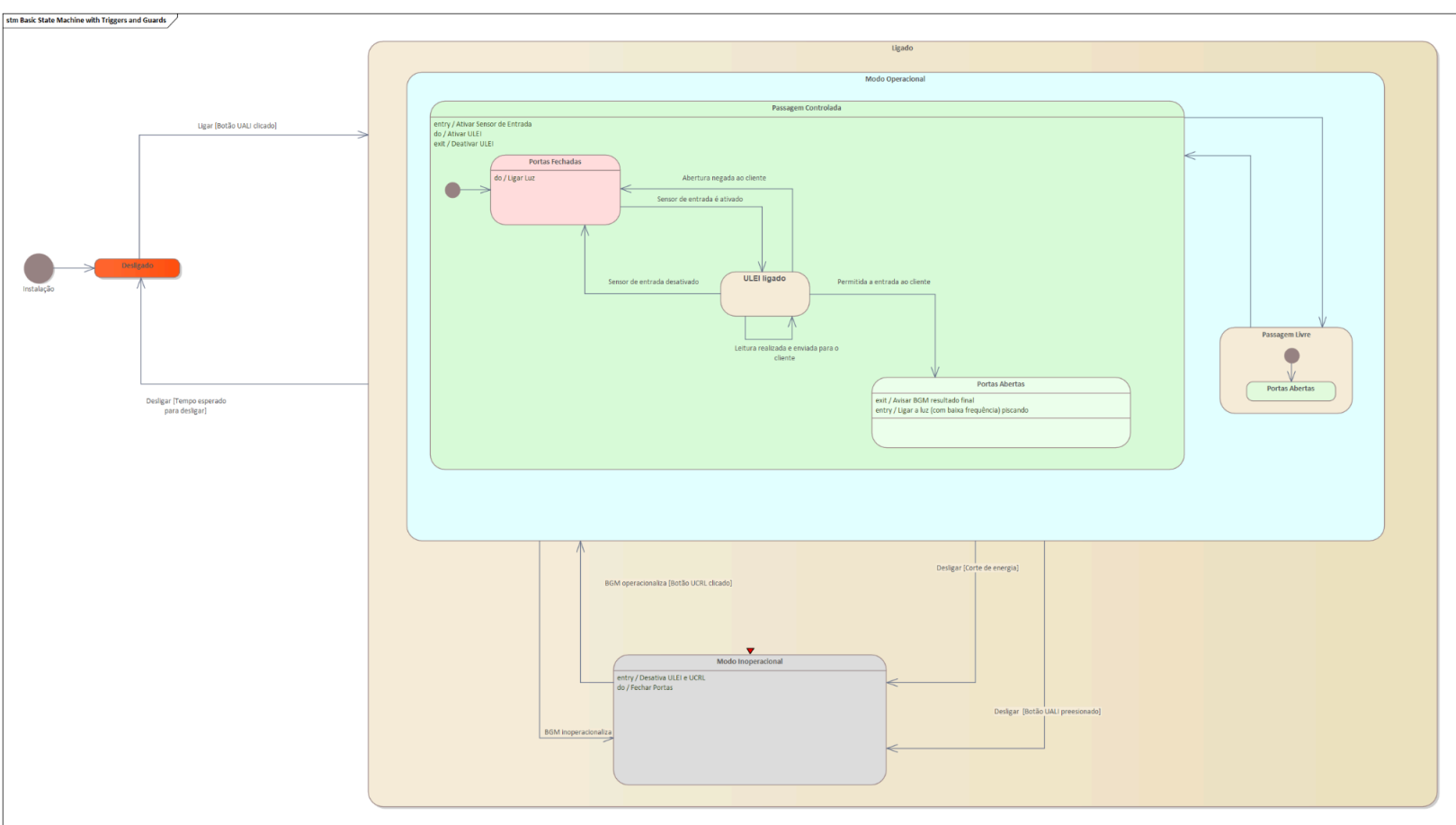
U1: Diagrama de casos de uso de um BGate



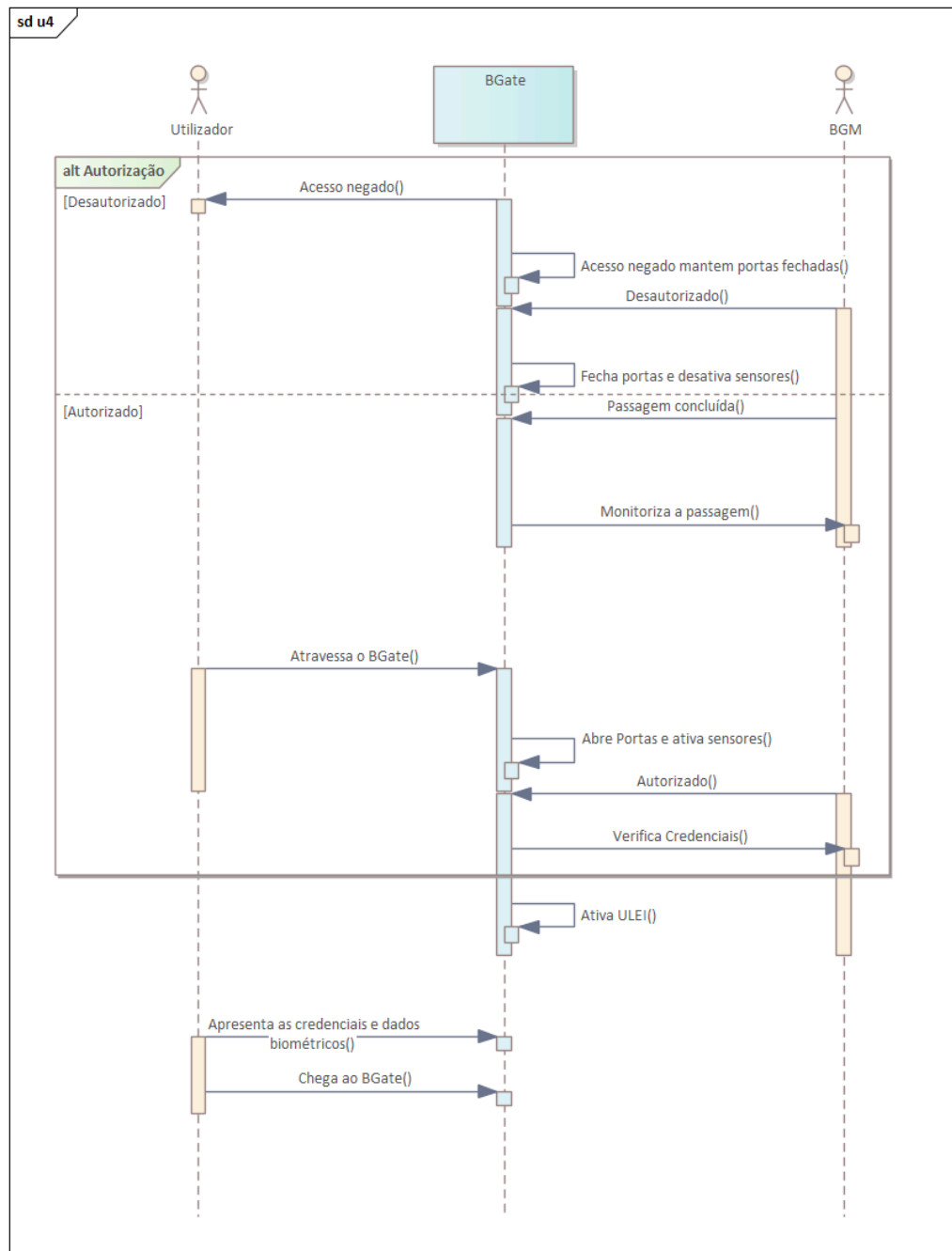
U2: Diagrama do modelo de domínio da aplicação BSoft, alinhados com os casos de uso modelados e o diagrama de máquina de estados U3.



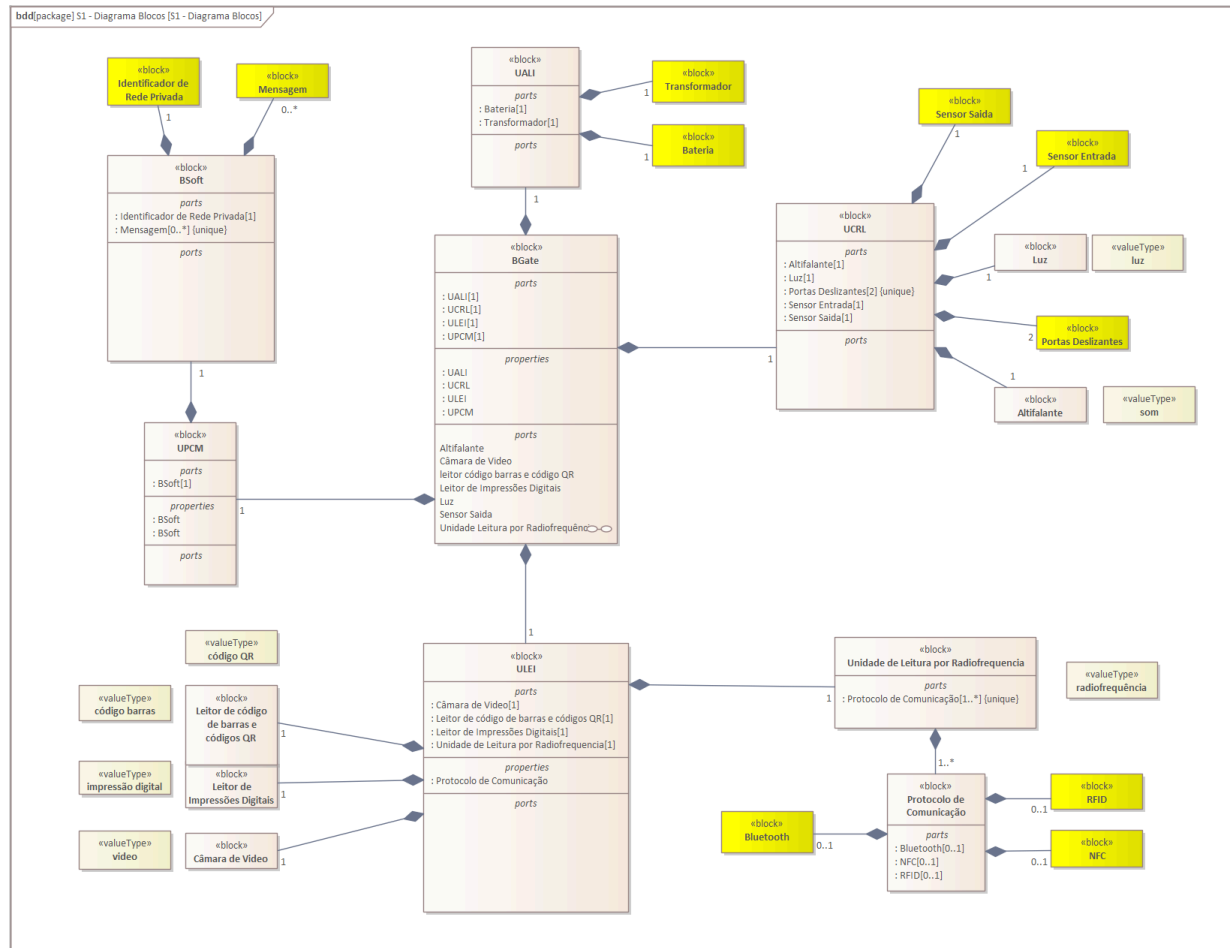
U3: Diagrama de máquina de estados que modele como as portas num BGate podem ser controladas segundo o estado dos sensores e os modos possíveis para a BGate.



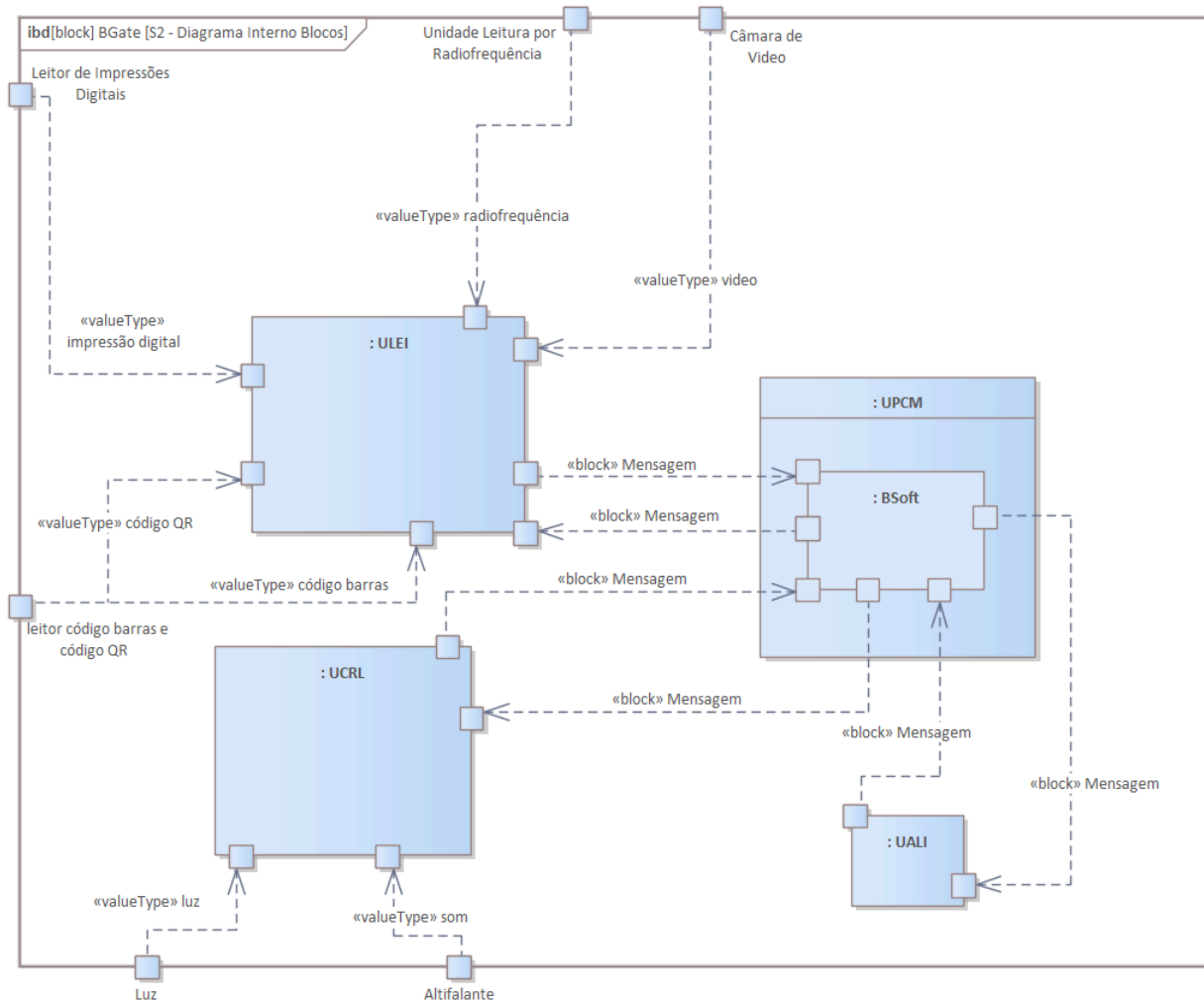
U4: Diagrama de sequência do comportamento de uma BGate para o caso de uso descrito pela template estruturada.



S1: Diagrama de blocos representando uma BGate



S2: Diagrama interno de blocos representando uma BGate e alinhado com o respetivo diagrama de blocos



3.3 “Viewpoint Oportunidade”

T1.2: Texto UoD da proposta de Oportunidade.

Uod - BioBoxPlus no contexto eleitoral

1. Contexto do Sistema

O sistema BioBoxPlus foi idealizado para modernizar e automatizar processos eleitorais, com foco na segurança, eficiência e inclusão. Ele é projetado para atender a eleições públicas ou privadas, lidando com desafios como combate a fraudes, inclusão digital e acessibilidade. O BioBoxPlus conecta tecnologia de ponta com os requisitos operacionais e legais de eleições modernas, promovendo a confiança no processo democrático.

Entre os diferenciais do BioBoxPlus estão a autenticação digital segura de eleitores, criação de relatórios em tempo real e suporte a regulamentações rigorosas, como o RGPD. O sistema também endereça questões de acessibilidade, garantindo que todos os eleitores, incluindo aqueles com necessidades especiais, tenham uma experiência fluida e intuitiva, sem quaisquer preocupações adicionais.

2. Componentes Principais do UoD

Entidades Relevantes

1. **Eleitores:** Participantes do processo eleitoral, cada um identificado por uma identidade digital única (EUDIW). O sistema deve atender tanto eleitores já familiarizados com credenciais digitais quanto aqueles que necessitam de suporte para acessá-las.
2. **Autoridades Eleitorais:** Organizam e supervisionam as eleições, assegurando conformidade legal e operacional. Podem incluir reguladores, supervisores e auditores.
3. **Infraestrutura Tecnológica:** Compreende os portais digitais do BioBoxPlus, cabines de votação eletrônica, a aplicação BEUDIW (para integração com sistemas externos) e sistemas de redundância para operação confiável.

4. Regulamentos e Normas: Incluem legislações locais, regionais e internacionais, como o RGPD, que orientam a coleta, processamento e uso de dados eleitorais digitais.
5. Equipa de Staff: Garante que todo o processo de votação decorra de forma organizada e suave no local. Pode ter de intervir caso algum erro seja encontrado na verificação de um eleitor, ou outro problema qualquer.

Relacionamentos

1. Eleitores-> BioBoxPlus: Autenticação via EUDIW para acesso controlado às zonas de votação. O sistema pode oferecer suporte adicional para eleitores com dificuldades técnicas.
2. BioBoxPlus <-> Cabines de Votação: Após autenticação, os eleitores são redirecionados para cabines com base em critérios como disponibilidade e proximidade.
3. BioBoxPlus <-> Autoridades Eleitorais: O sistema fornece dados auditáveis, como fluxo de eleitores, tempo médio de espera e relatórios de conformidade.

Eventos Principais

- Autenticação da identidade utilizando EUDIW.
- Registro automatizado de presença na estação de votação.
- Redirecionamento dinâmico para cabines de votação, considerando critérios como acessibilidade e capacidade.
- Geração de relatórios em tempo real para autoridades eleitorais e auditorias públicas.

3. Restrições Operacionais

- Conformidade com o RGPD: Garantia de consentimento explícito dos eleitores, proteção de dados e anonimização após o uso.
- Acessibilidade Universal: Interfaces otimizadas para eleitores com deficiência visual, auditiva ou mobilidade reduzida, além de suporte multilíngue.
- Alta Disponibilidade e Segurança: O sistema deve operar com redundância e ser resiliente a falhas ou ataques cibernéticos.

4. Escopo e Dinâmica do UoD

- Mudanças Regulatórias : O sistema precisa se adaptar a novas leis eleitorais ou mudanças tecnológicas, como suporte a blockchain ou credenciais biométricas.
- Inovações Tecnológicas: Expansão para incluir recursos como votação online segura, integração com identidades digitais governamentais e uso de inteligência artificial para otimizar o fluxo de votação.
- Feedback dos Stakeholders: Mecanismos como plataformas de feedback pós-eleição, análises de usabilidade e reuniões periódicas com autoridades eleitorais orientam as atualizações do sistema.

5. Rastreabilidade e Validação

- Rastreabilidade Completa: Cada funcionalidade deve ser rastreável até requisitos claros no UoD, assegurando que todas as alterações atendam a necessidades contextuais.
- Métricas de Validação: Avaliações como tempo médio de autenticação, taxa de erros na identificação e feedback dos eleitores devem ser monitoradas continuamente.
- Testes de Simulação: Validação em ambiente controlado antes de implantação em escala, com auditorias externas para assegurar a conformidade.

6. Sistema Contextual e Domínios do Sistema

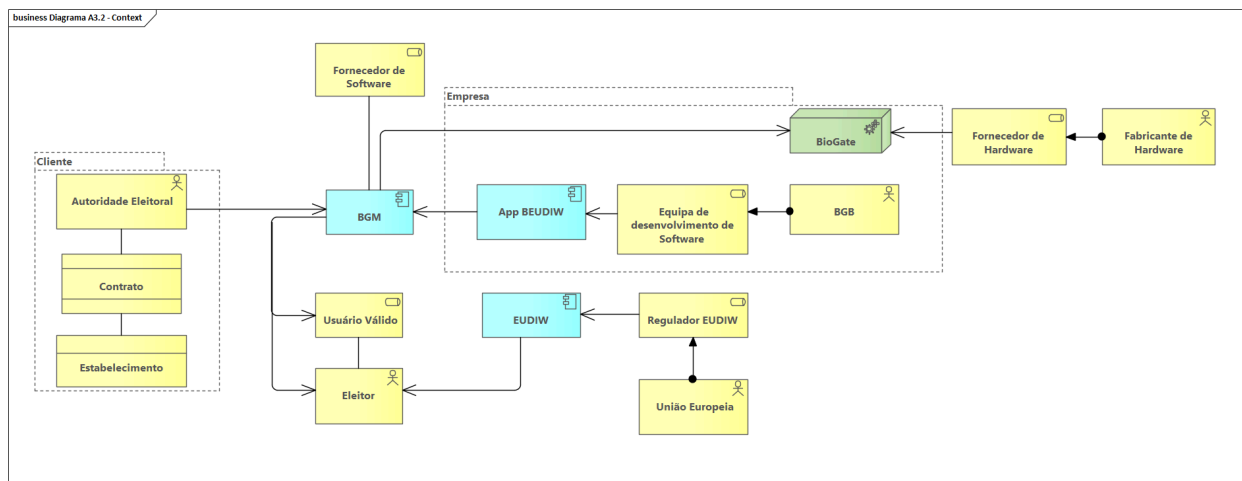
- Sistema Contextual: Abrange as interações externas do BioBoxPlus, como autenticação via EUDIW, integração com regulamentações eleitorais e conexão com sistemas de auditoria independentes.
- Domínio Interno: Foca nos componentes internos do sistema:
 - Portais Digitais BioBoxPlus: Interface central para eleitores e autoridades.
 - Aplicação BEUDIW: Middleware para integração com infraestruturas externas.

→ Cabines Eletrônicas: Equipamentos conectados ao sistema principal, garantindo sigilo e segurança no ato de votar.

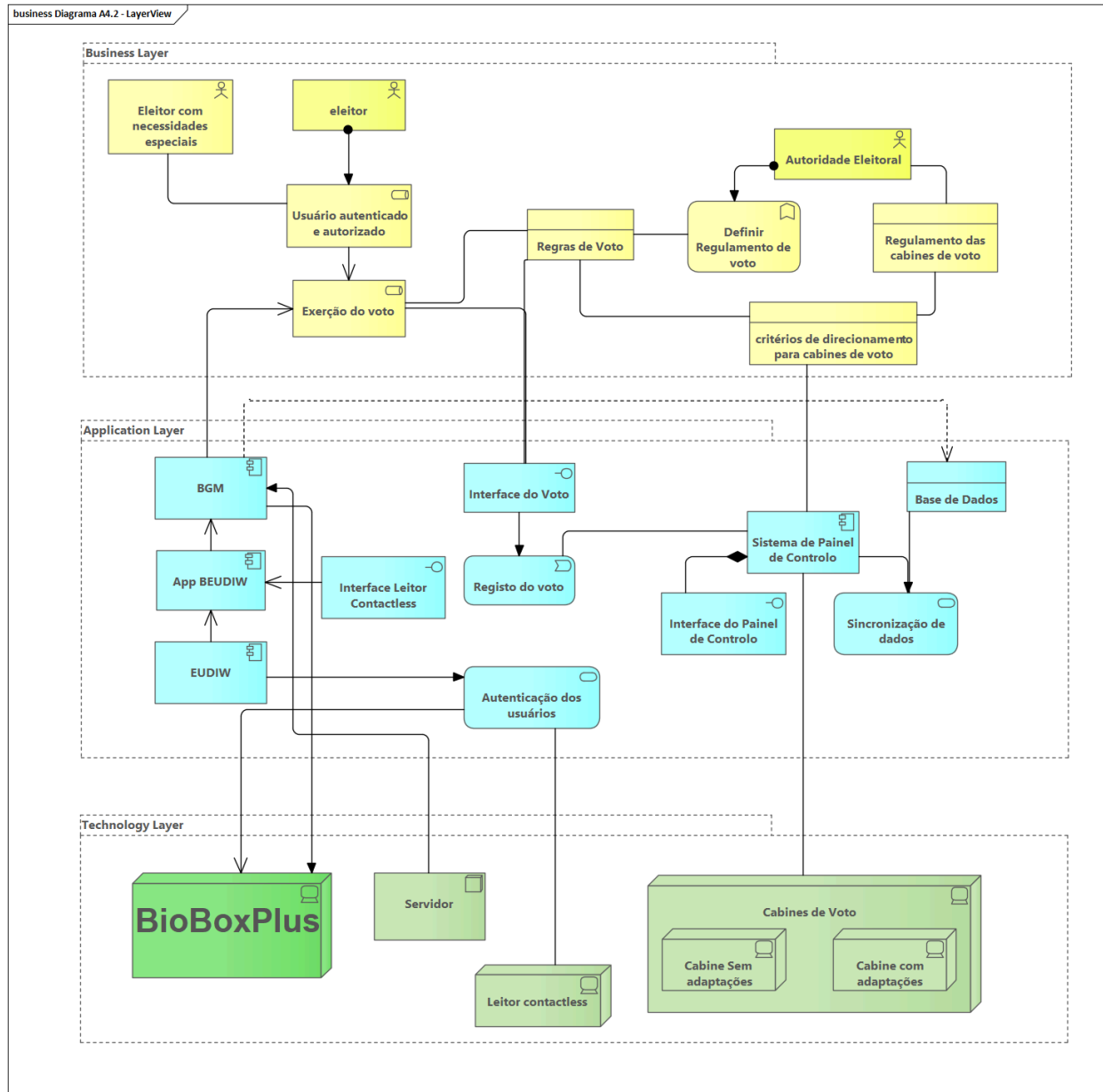
7. Conclusão

O BioBoxPlus, no contexto eleitoral, é uma solução robusta que alinha tecnologia avançada com requisitos legais e operacionais. Com foco em segurança, acessibilidade e eficiência, ele melhora a experiência do eleitor, atende às demandas das autoridades eleitorais e promove confiança no processo democrático. O UoD descrito serve como base sólida para o desenvolvimento contínuo do sistema, integrando feedback, inovações tecnológicas e conformidade regulatória.

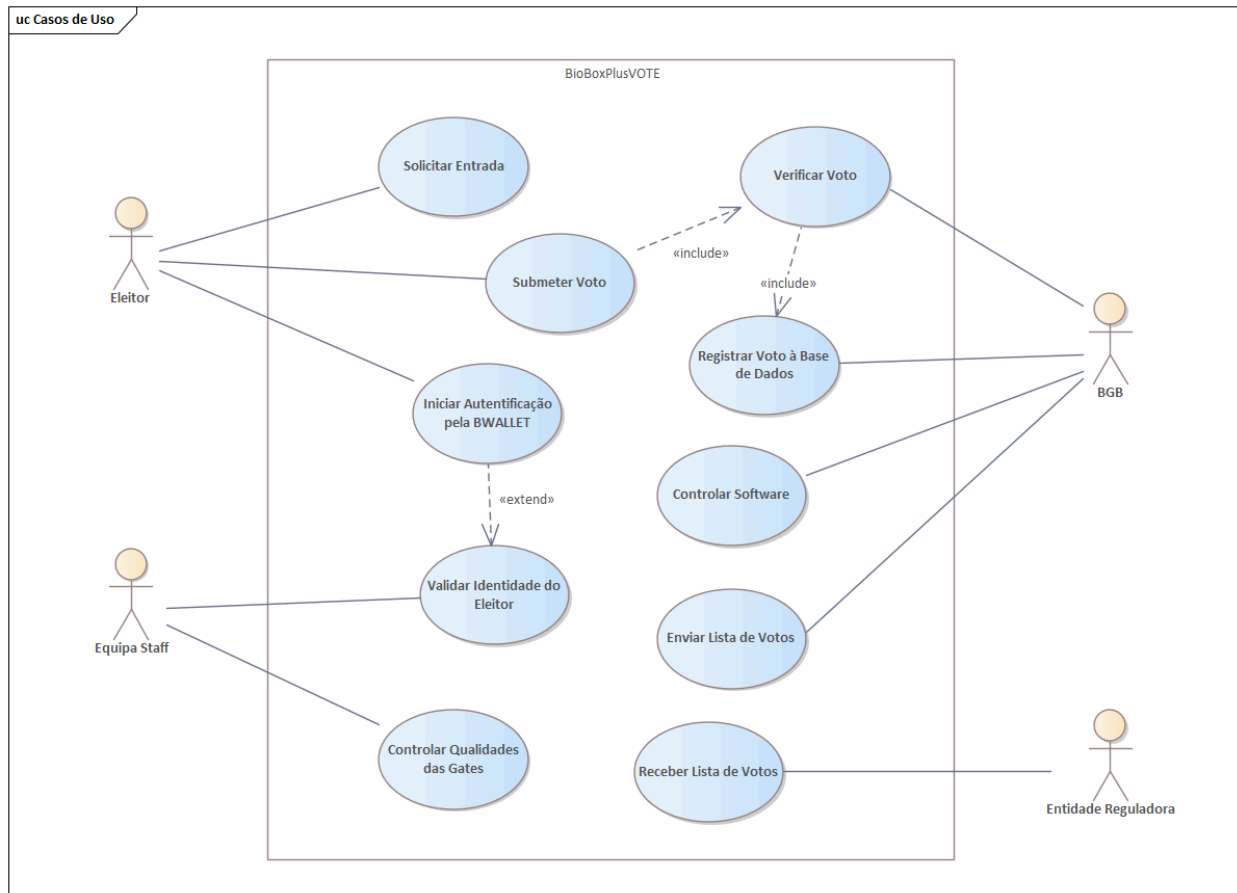
A3.2: Diagrama do Contexto do Negócio revisto segundo este “viewpoint”.



A4.2: Diagrama ArchiMate de Vista Geral do Produto revisto segundo este contexto alargado.



U5: Diagrama na linguagem UML representando o modelo de casos de uso da aplicação wallet BWallet



U6: Diagrama na linguagem UML representando o modelo de domínio da aplicação BWallet

